

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida
Cibersistemas para automação

Maria Eduarda Oliveira de Souza – Analista
Guilherme Santos – documentador
Arthur Murilo Luz Pagani – programador
José Henrique Brito – testador

IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO TCP/IP

Guarulhos – SP

2026

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida

Cibersistemas para automação

Maria Eduarda Oliveira de Souza – Analista

Guilherme Santos – documentador

Arthur Murilo Luz Pagani – programador

José Henrique Brito – testador

IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO TCP/IP

Implementação e conhecendo
a comunicação do TCP/IP
etapa 2 do projeto integrador.

Guarulhos – SP

2026

DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP

A coleta de dados eficiente é a base para o monitoramento e a gestão de qualquer sistema moderno. Para que as informações capturadas por sensores e dispositivos cheguem ao seu destino final, é necessário um meio de transporte seguro e padronizado.

O protocolo TCP/IP cumpre esse papel, sendo a linguagem universal que permite a troca de dados entre diferentes equipamentos em rede. Sua principal vantagem é a confiabilidade: ele garante que o dado enviado seja entregue por completo e na ordem correta. Este trabalho aborda como configurar essa comunicação para garantir uma coleta de dados precisa e sem falhas.

Como funciona TCP/IP

TCP

O protocolo de **controle da transmissão (Transmission Control Protocol, TCP)** é um padrão de comunicação que permite que programas de aplicativos e dispositivos de computação troquem mensagens em uma rede. Ele foi projetado para enviar **pacotes** pela internet e garantir a entrega bem-sucedida de dados e mensagens pelas redes.

O TCP é um dos padrões básicos que definem as regras da internet e está incluído nos padrões definidos pela Internet Engineering Task Force (IETF). É um dos protocolos mais comumente usados nas comunicações de rede digital e garante a entrega de dados de ponta a ponta.

O TCP organiza os dados para que possam ser transmitidos entre um servidor e um cliente. Ele garante a integridade dos dados que são comunicados em uma rede. Antes de transmitir os dados, o TCP estabelece uma conexão entre uma origem e seu destino, que ele garante que permaneça ativa até que a comunicação comece. Então, ele divide grandes quantidades de dados em pacotes menores, garantindo que a integridade dos dados estejam em vigor durante todo o processo.

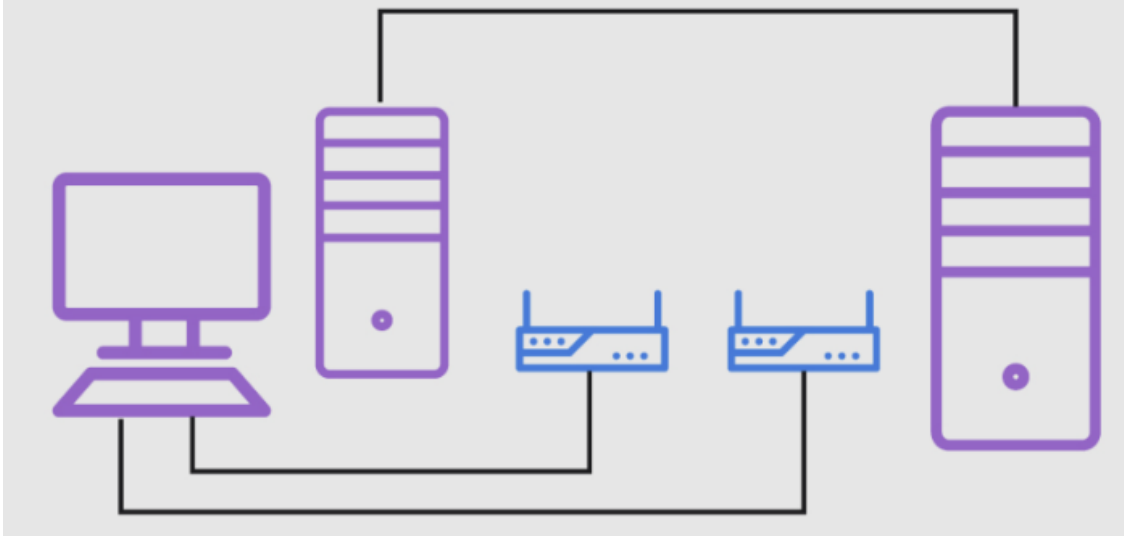
IP

O protocolo de internet (IP) é o método para enviar dados de um dispositivo para outro pela internet. Cada dispositivo tem um endereço IP que o identifica exclusivamente e permite que ele se comunique e troque dados com outros dispositivos conectados à internet. Atualmente, é considerado o padrão para comunicação rápida e segura diretamente entre dispositivos móveis.

O IP é responsável por definir como os aplicativos e dispositivos intercambiam pacotes de dados entre si. É o principal protocolo de comunicações responsável pelos formatos e regras para intercambiar dados e mensagens entre computadores em uma única rede ou várias redes conectadas à internet. Ele faz isso através da Suíte de protocolos para a internet (TCP/IP), um grupo de protocolos de comunicação que são divididos em quatro camadas de abstração.

O IP é o protocolo principal dentro da camada de internet do TCP/IP. Seu objetivo principal é entregar pacotes de dados do aplicativo ou dispositivo de origem ao destino usando métodos e estruturas que colocam tags, como informações de endereço, dentro dos pacotes de dados.

What is TCP/IP?



TCP e IP: Qual é a diferença?

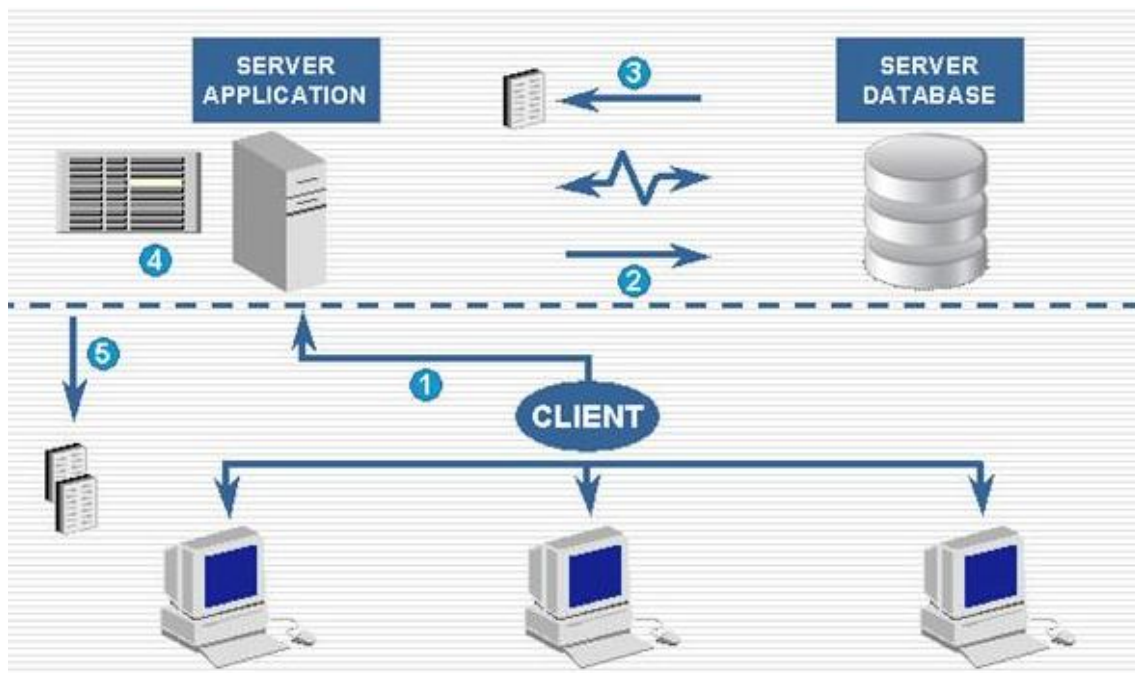
O TCP e o IP são protocolos independentes que trabalham juntos para garantir que os dados sejam entregues ao destino pretendido dentro de uma rede. O IP obtém e define o endereço — o endereço IP — do aplicativo ou dispositivo para o qual os dados devem ser enviados. O TCP é então responsável por transportar e rotear dados através da arquitetura de rede e garantir que sejam entregues ao aplicativos ou dispositivo de destino definido pelo IP. Ambas as tecnologias que trabalham juntas permitem a comunicação entre dispositivos em longas distâncias, possibilitando a transferência de dados para onde ele precisa ir da maneira mais eficiente possível.

Para que se usa o TCP?

O TCP permite que os dados sejam transferidos entre aplicativos e dispositivos em uma rede e é usado no modelo TCP IP. Ele foi projetado para dividir uma mensagem, por exemplo, um e-mail, em pacotes de dados, para garantir que ela chegue ao seu destino com êxito e o mais rápido possível.

O que é cliente e servidor?

Cliente / servidor é um modelo de interação no qual um programa envia uma solicitação para outro programa e aguarda uma resposta. O programa solicitante é chamado de cliente; o programa que responde é chamado de servidor. Embora o modelo cliente / servidor possa ser usado entre programas em um único computador, o termo geralmente se refere a uma rede. Em uma rede, o modelo fornece uma maneira conveniente de interconectar programas que são distribuídos em diferentes locais. Um exemplo de cliente e servidor é um navegador da web (cliente) solicitando processa a solicitação e envia de volta a página da web, que o navegador exibe ao usuário.



O modelo **cliente-servidor** funciona como um pedido em um restaurante: o **cliente** (seu computador ou celular) faz uma solicitação de dados, que é recebida pelo **servidor de aplicação**. Este servidor processa o pedido, consulta o **banco de dados** para buscar as informações necessárias e, após organizar tudo, envia uma resposta de volta ao cliente. Essa estrutura permite que dados complexos sejam armazenados e processados de forma centralizada, garantindo que o usuário receba apenas o resultado final pronto para uso.

O que é API?

API (Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações)

É um conjunto de regra, protocolos e ferramentas que permite que diferentes softwares se comuniquem e troquem dados entre si. As APIs desempenham um papel de conectividade e interação entre diferentes sistemas e aplicações. Existem vários tipos de APIs, cada um servindo a propósitos específicos.

A **API baseadas em Web Serve** como uma ponte eficaz entre o cliente e o servidor.

As **APIs de biblioteca** são conjuntos de funções, procedimentos, classes ou módulos que podem ser incorporados diretamente no código de outros projetos.

As **APIs do Sistema Operacional** permitem que programas de software interajam com o sistema operacional subjacente, acessando recursos e serviços específicos do sistema.

As **APIs de Banco de Dados** permitem que aplicações interajam com sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs), realizando operações como consulta, inserção, atualização e exclusão de dados.

As **APIs de Hardware** fornecem uma interface padronizada para que o software interaja com os componentes físicos de um sistema, como processadores, placas gráficas, dispositivos de armazenamento, periféricos e outros elementos de hardware.

Para que serve uma API?

A função principal de uma API é garantir que sistemas com linguagens diferentes possam se integrar de maneira ágil e segura. Além de possibilitar a conexão de diferentes aplicações, facilitando a vida de usuários, as APIs trazem mais agilidade e praticidade para uma série de processos.

Como dispositivos IoT enviam dados?

Dispositivos IoT enviam dados transformando leituras físicas em sinais digitais, transmitidos via rádio por tecnologias como Wi-Fi (curta distância/alta energia), Bluetooth (proximidade) ou LoRa/NB-IoT (longa distância/baixo consumo). Esses dados viajam até um Gateway (como um roteador), que os encaminha para a nuvem utilizando protocolos leves, sendo o MQTT o mais comum, pois funciona através de mensagens curtas de "publicação" que economizam bateria e processamento. Em resumo: o sensor captura, o rádio transmite e o protocolo entrega a informação ao servidor.